

Diskreetne matemaatika I
Kontrolltöö nr 1, Variant F

Lahendused tuleb ammendavalt põhjendada ja esitada täislausetega.

Ülesanne 1 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemi prefikskuju.
- Teisendage valem

$$\neg(\forall x P(x) \Rightarrow \exists y \forall z Q(y, z))$$

lausearvutuse ja predikaatarvutuse põhisamaväärsusi kasutades kujule, kus kvantorid on valemi alguses, eitused atomaarsete valemite ees ja valem ei sisalda implikatsiooni (st valem on prefikskujul, kus maatriks ei sisalda implikatsiooni ja eitused on atomaarsete valemite ees).

Ülesanne 2 (7 p)

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja 4 aksioomi.
- Tõestage lähtudes ainult Peano aritmeetika aksioomidest ja võrduspredikaadi omadustest, et naturaalarvudel on omadus

$$\forall x (x + 0' = 0' + x).$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $0'' + 0' = 0'''$ ning tõestage see lähtudes Peano aritmeetika aksioomidest.

Ülesanne 3 (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse täielikkuse teoreem.
- Tuletage sekvents

$$P \& (Q \vee R) \vdash (P \& Q) \vee (P \& R).$$

Ülesanne 4 (6 p)

- Defineerige signatuur.
- Olgu põhihulk $M = \mathbb{N}$ ja signatuur $\sigma = \langle ; +, \cdot ; = \rangle$. Sümboleid interpreteerime standardsel viisil. Väljendage selles signatuuris järgmised väited:
 - $x = 0$,
 - $x = 1$,
 - x jagab y -d,
 - x ja y on ühistegurita.

Ülesanne 5 (7 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemite järelumine.
- Tõestage, et predikaatarvutuse valemite F ja G korral kehtib järelumine

$$\forall x (F(x) \Rightarrow G(x)) \models \forall x F(x) \Rightarrow \forall x G(x),$$

kuid vastupidine järelumine üldjuhul ei kehti.

Sekventsiaalse lausearvutuse tuletusreeglid:

$$\begin{array}{ll} \frac{\Gamma \vdash F \quad \Gamma \vdash G}{\Gamma \vdash F \& G} (\vdash \&) & \frac{\Gamma, F, G \vdash H}{\Gamma, F \& G \vdash H} (\& \vdash) \\ \frac{\Gamma \vdash F}{\Gamma, G \vdash F} (S^+) & \frac{\Gamma \vdash F \quad \Gamma \vdash G}{\Gamma \vdash F \vee G \quad \Gamma \vdash F \vee G} (\vdash \vee) \\ \frac{\Gamma, F \vdash H \quad \Gamma, G \vdash H}{\Gamma, F \vee G \vdash H} (\vee \vdash) & \frac{\Gamma, \Delta, F \vdash G}{\Gamma, F, \Delta \vdash G} (S^\sim) \\ \frac{\Gamma, F \vdash G}{\Gamma \vdash F \Rightarrow G} (\vdash \Rightarrow) & \frac{\Gamma \vdash F \quad \Gamma \vdash F \Rightarrow G}{\Gamma \vdash G} (\Rightarrow \vdash) \\ \frac{\Gamma, F \vdash G \quad \Gamma, F \vdash \neg G}{\Gamma \vdash \neg F} (\vdash \neg) & \frac{\Gamma \vdash \neg \neg F}{\Gamma \vdash F} (\vdash \sim) \end{array}$$